பொதுவாக கழிவுநீரின் வெப்பம், மற்ற பயன்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் நீரை விட அதிகமாக இருக்கும். மூடிய குழாய்கள் மூலம் கழிவு நீர் செல்லும் போது அதன் வெப்பம் மேலும் அதிகரிக்கிறது. இதனால், உயிரியல் செயல்பாடு, வாயுக்களின் கரையும் தன்மை, கழிவு நீரின் பாகு நிலை ஆகியவை பாதிப்படைகிறது.

2. இரசாயனப் பண்புகள் (Chemical Characteristics)

கழிவுப் பொருள்களில் இரசாயனப் பண்புகள் அவற்றின் மக்கிப் போன நிலை, அதன் தீவிரம் மற்றும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டிய முறைகளை அறிய உதவுகிறது. புதிய கழிவு நீர் காரத்தன்மையுடன் இருப்பதால் பாக்டீரியா செயலுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. தேங்கி நிற்கின்ற, அழுகிப்போன கழிவு நீர் அமிலத் தன்மையுடன் இருப்பதால் அவற்றை திறம்பட சுத்திகரிப்பு செய்வது கடினமாகிறது.

கழிவு நீரில் கலந்துள்ள சேர்க்கைகளால் அவற்றின் இரசாயனப் பண்புகள் மாறுபடுகின்றது. இவை சிறுநீர் மற்றும் மனிதக் கழிவிலிருந்து வெளியேறும் கூட்டு கரிமப் பொருட்களாகவும் மற்றும் கனிம வேதிப் பொருட்களாகவும் இருக்கின்றன.

3. உயிரியல் பண்புகள் (Biological Characteristics)

ஆல்கே, காளான், ப்ரோட்டோசோவா போன்ற உயிர் வாழ் நுண்ணுயிரிகள் கழிவு நீரில் கலந்திருப்பதால் கழிவு நீரின் உயிரியல் தன்மை பற்றி அறிவது அவசியமாகிறது.

பெரும்பாலான பாக்டீரியாக்கள் தீங்கு செய்யாதவை. மேலும், அவை கழிவு நீரில் கலந்துள்ள கரிமப்பொருட்கள் இயற்கையாகச் சிதைவடைவதற்கு உதவுகின்றன. இதனால் கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கும் செலவும் குறைகிறது.

5.5.2 கழிவு நீரை ஆய்வு செய்தல்.

நோக்கங்கள்

கழிவு நீரை கீழ்கண்ட நோக்கங்களுக்காக ஆய்வு செய்தல் அவசியமாகிறது.

i. கழிவு நீரில் கலந்துள்ள பல்வேறு வகையான பொருட்கூறுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக.

ii. கழிவு நீரின் புறநிலை, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் பண்புகளை கண்டறிவதற்காக.

iii. சுத்திகரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகள் சம்பந்தமான தகவல்களை பெறுவதற்காக.

ஆய்வுகளின் வகைகள்

அ. புறநிலை ஆய்வுகள் (Physical analysis)

ஆ. இரசாயன ஆய்வுகள் (Chemical analysis)

இ. உயிரியல் ஆய்வுகள் (Biological analysis)

அ. புறநிலை ஆய்வுகள்

இதில் வெப்பநிலை, கலங்கல், நிறம் மற்றும் நாற்றத்திற்கானச் சோதனைகள் அடங்கும். இந்தச் சோதனைகள் தண்ணீருக்கான சோதனைகள் போன்றதே.

ஆ. இராசயன ஆய்வுகள்

இதில் மொத்த திடப்பொருட்கள், ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன், PH மதிப்பு, குளோரைடு, கொழுப்பு மற்றும் மசகிற்கான சோதனைகள் அடங்கும்.

இ. உயிரியல் ஆய்வுகள்

பெரும் எண்ணிக்கையிலான பாக்டீரியாக்கள் கழிவுநீரை கத்திகரிப்பு செய்த பின்னரும் இருப்பதால். உயிரியல் அல்லது நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுகள் பொதுவாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில்லை.

5.6 கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் (Treatment of sewage)

கழிவு நீரை ஆறு, வாய்க்கால் போன்ற இயற்கை அமைப்புகளில் விடுவதற்கு முன்னால் அவற்றை சுத்திகரிப்பது அவசியமாகிறது. கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் முறைகள் அவற்றில் கலந்துள்ள பொருட்களின் தன்மைகளைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

Civil_TAM_Unit-5.indd 112 1/11/2020 10:27:40 AM